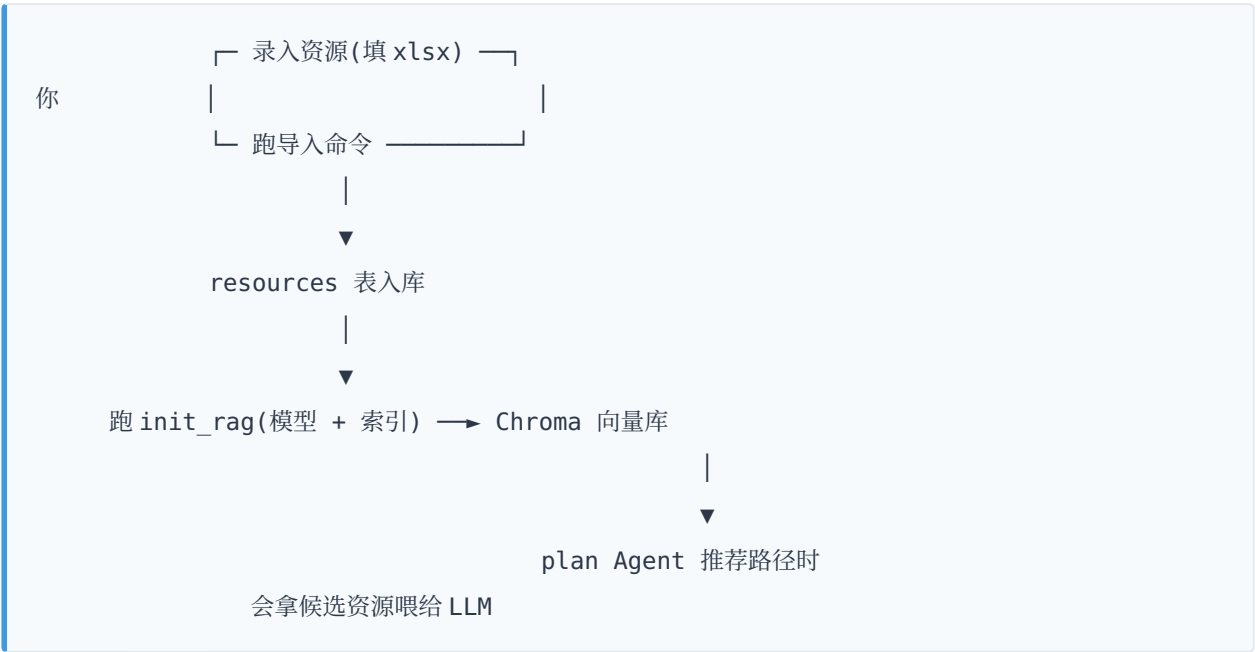


L-2 项目 · 资源录入指南

用途:供学习资源（视频/文章/习题/笔记）录入同学使用,与题库录入流程并行,字段更精简。

模板: `data/resources_template.xlsx` 版本:2026-05-22

一、录入流程



二、xlsx 字段对照

字段	必填	说明
subject	是	学科,目前只有 管综数学
category	是	知识模块,见 概念清单.md ;例如 代数
knowledge_point	是	具体知识点,见概念清单;例如 等差数列
title	是	资源标题,会直接作为路径推荐项展示给学生
type	是	类型: video / article / exercise / note
url	否	资源链接,可留空
estimated_minutes	是	预计学习分钟,正整数
summary	是	摘要,RAG 检索的关键字段——直接决定推荐准不准。不要复制 title,要写资源真实涵盖的知识要点
source	否	来源,如 B站-张同学讲管综 / 《数学历年真题》第 5 章
tags	否	标签,逗号分隔

summary 写得好不好,直接决定 RAG 命中率。最好包含: - 资源讲了哪些子知识点 - 用什么方法/技巧讲解 - 学完后能解决哪类题

三、命令清单

```
cd ~/workspace/learning-path

# 1. 把同学的xlsx 导入 resources 表
.venv/bin/python -m scripts.import_resources <xlsx 路径>

# 2. 重建向量索引(首次会下载 bge-m3 ~2.3 GB,后续秒级)
.venv/bin/python -m scripts.init_rag
```

import 失败的行会列在终端输出里,按提示改 xlsx 后再跑就行(脚本幂等,按 (title, url) 去重)。

四、与题库的关系

- 题库(`questions` 表)——学生答题,产出 `mastery`
- 资源(`resources` 表)——LLM 规划路径时从中挑推荐项

两者通过 同一套 33 个 `concept_code` 锚定,所以 (category, knowledge_point) 必须严格按 概念清单 来填,否则 alias 反查失败。

五、常见问题

Q: title 该写多详细? A: 让学生看到能立刻判断是否要点开。比如 `等差数列通项 + 求和速记法` 比 `数列` 视频 1 好。

Q: 一条资源涵盖多个知识点怎么办? A: 选讲得最充分的那一个 concept 填,在 summary 里把另外几个也提一笔(便于 RAG 检索时也能命中)。

Q: 我没找到合适的链接,只是想录条占位? A: url 留空、summary 写真实摘要即可,demo 阶段已经够用。

Q: 录完一批,系统就能推荐了吗? A: 不,导入数据库后必须再跑一次 `init_rag` 才会更新向量索引。每次 xlsx 导入后跑一次即可。